BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Morfología celular

La célula por dentro: cómo la vemos, cómo se relaciona con su entorno a través de la membrana y qué hace cada uno de sus orgánulos.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

C.1.1 Identificación de la teoría celular.

1. Conocer los principios de la teoría celular: unidad estructural, fisiológica, reproductora y genética.

C.1.2 Desarrollo de destrezas para analizar sus implicaciones biológicas.

1. Relacionar los postulados de la teoría celular con hechos y fenómenos biológicos concretos como la organización celular de los seres vivos, la realización de funciones vitales por las células, la continuidad de la vida mediante la división celular y la transmisión de la información genética.

C.2.1 Diferenciación entre microscopía óptica y electrónica.

1. Comprender el fundamento básico de la microscopía óptica y electrónica (de transmisión y de barrido).
2. Comparar las principales características de los microscopios óptico, electrónico de transmisión y electrónico de barrido en relación con el tipo de radiación empleada, el aumento, el tipo de imagen obtenida y la posibilidad de observar muestras vivas o fijadas.

C.2.2 Desarrollo de estrategias de análisis de imágenes, poder de resolución y técnicas de preparación de muestras.

1. Comprender el concepto de poder de resolución y su importancia en la obtención e interpretación de imágenes microscópicas.
2. Identificar en imágenes de microscopía distintos tipos celulares y sus componentes, así como el tipo de microscopio con el que han sido obtenidas.

C.3.1 La membrana plasmática: identificación de la ultraestructura y propiedades.

1. Conocer la composición y organización de las membranas biológicas, relacionando su composición y estructura con sus funciones.
2. Conocer el modelo de mosaico fluido como explicación de la estructura y comportamiento de las membranas biológicas.
3. Relacionar la estructura de las membranas biológicas con sus funciones generales: barrera celular, permeabilidad selectiva, reconocimiento y comunicación celular.

C.3.2 El proceso osmótico: desarrollo de estrategias de análisis de su repercusión sobre la célula eucariota animal, vegetal y procariota.

1. Diferenciar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, comparando el tipo de partículas transportadas (moléculas o iones), la presencia o ausencia de membrana semipermeable y el mecanismo de movimiento.
2. Conocer los fenómenos osmóticos en las células animales y vegetales en medios hipertónicos, isotónicos o hipotónicos, relacionándolos con sus efectos sobre la célula.

C.3.3 El transporte a través de la membrana plasmática: identificación de mecanismos (difusión simple y facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis) y tipos de moléculas transportadas con cada uno de ellos.

1. Describir y comparar los mecanismos de transporte a través de las membranas biológicas (difusión simple, difusión facilitada y transporte activo), diferenciando sus características, sus requerimientos energéticos y su relación con el tipo de sustancias transportadas y las propiedades de la membrana, e identificando en la difusión facilitada la participación de proteínas canal y proteínas transportadoras.
2. Conocer los procesos de transporte vesicular (endocitosis, pinocitosis, fagocitosis y exocitosis), relacionándolos con el transporte de sustancias de gran tamaño.

C.4.1 Reconocimiento de estructura y función básica de los orgánulos celulares eucariotas y procariotas.

1. Describir, localizar y reconocer en dibujos, esquemas y fotomicrografías los principales componentes y orgánulos de la célula eucariota: pared celular, membrana plasmática, citosol, núcleo, mitocondrias, plastos, retículo endoplásmico liso y rugoso, complejo de Golgi, lisosomas y peroxisomas, vacuolas y vesículas, ribosomas, citoesqueleto, centrosoma, cilios y flagelos.
2. Relacionar la estructura con la función de cada orgánulo, indicando ejemplos de tipos celulares en los que suelen encontrarse o ser más abundantes.
3. Reconocer el origen endosimbiótico de mitocondrias y cloroplastos como resultado de la incorporación de bacterias por una célula ancestral, identificando evidencias como la presencia de ADN propio, doble membrana, capacidad de división independiente y ribosomas con similitudes generales con los bacterianos.
4. Reconocer las diferencias estructurales entre los ribosomas eucariotas citosólicos (80S), mitocondriales (≈55S), plastídicos (70S) y bacterianos (70S), teniendo en cuenta su distinta sensibilidad a los antibióticos.
5. Describir, localizar e identificar en dibujos, esquemas y fotomicrografías los principales componentes de la célula procariota: cápsula, pared celular, membrana plasmática, citosol, cromosoma bacteriano, plásmidos, ribosomas, inclusiones y apéndices celulares (flagelos, fimbrias y pili), relacionando su estructura con su función.

C.4.2 Identificación de modelos de organización en eucariotas y procariotas. Células animales y vegetales.

1. Describir los modelos de organización celular: procariota, eucariota animal y eucariota vegetal.
2. Establecer semejanzas y diferencias entre los distintos tipos de organización celular, reconociéndolos en esquemas, imágenes o descripciones textuales.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2026)

- **Identificar orgánulos** en una imagen y dar una función de cada uno (mitocondria, cloroplasto, RER/REL, Golgi, lisosomas, centrosoma…).
- **Mosaico fluido** con dibujo; **tipos de transporte** y qué pasa sin ATP o a 60 °C.
- **Ósmosis**: glóbulos rojos y células vegetales en distintos medios (lechuga, pasas, suelos salinos).
- **Ribosomas 70S y 80S** e inhibidores; **endosimbiosis**; **ruta de secreción** de proteínas.
- El **modelo 2026** preguntó los tres tipos celulares, su nutrición y los principios de la teoría celular.

2 La teoría celular

Se formuló en el siglo XIX gracias al microscopio (Schleiden y Schwann, 1838-1839; Virchow añadió en 1855 que toda célula procede de otra; Santiago Ramón y Cajal demostró que también el tejido nervioso está formado por células independientes, las neuronas). Sus principios:

Principio	Enunciado	Hecho que lo demuestra
Unidad estructural (anatómica, morfológica)	Todos los seres vivos están formados por **una o más células**	Un tejido está formado por numerosas células

Principio	Enunciado	Hecho que lo demuestra
Unidad **fisiológica** (funcional)	La célula realiza todas las **funciones vitales** (nutrición, relación, reproducción)	El consumo de O_2 y la producción de energía de un organismo dependen del metabolismo de sus células
Unidad **reproductora** (de origen)	**Toda célula procede de otra** preexistente, por división	Un tejido lesionado se regenera por división de otras células
Unidad **genética**	La célula contiene la **información hereditaria** y la transmite a sus descendientes	Al dividirse, cada célula hija recibe una copia del ADN

MODELO 2026

Relacionar observaciones con principios: «el tejido está formado por numerosas células» → **unidad estructural**; «el consumo de oxígeno depende de la actividad de esas células» → **unidad funcional**; «el tejido se regenera por división de otras células» → **unidad reproductora**.

3 Microscopía

El **poder de resolución** es la capacidad de distinguir como separados dos puntos muy próximos. El **límite de resolución** es la **distancia más corta entre dos puntos a la que se distinguen como separados**: cuanto **menor** es, **más detalle** se ve. Depende de la longitud de onda de la radiación: los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la luz.

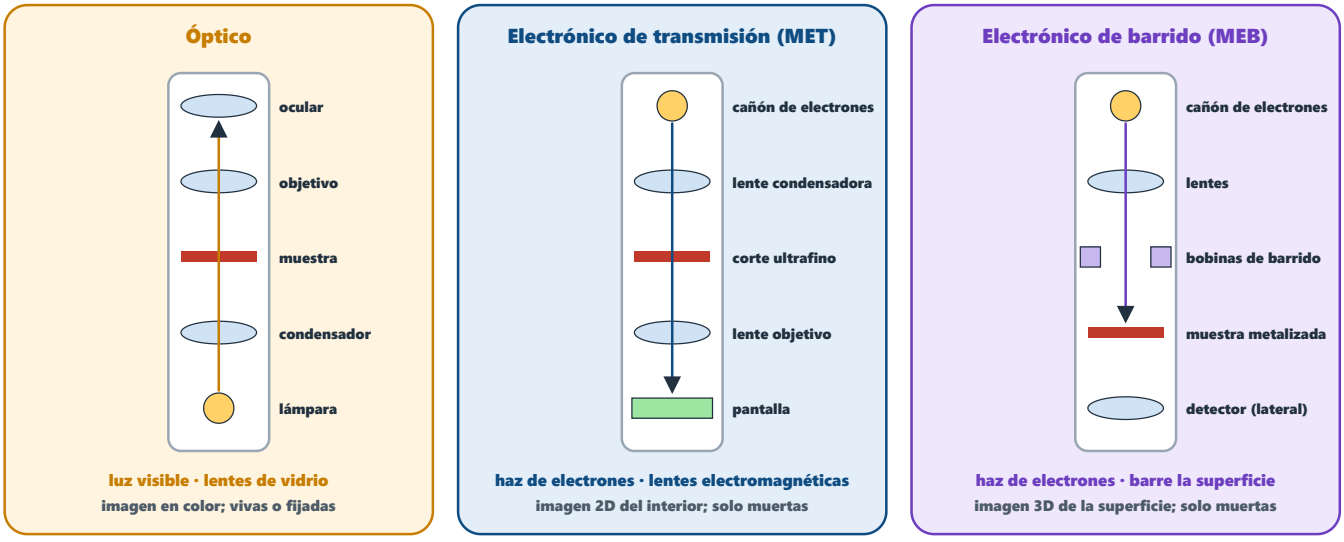


Figura 1. Esquema de los tres tipos de microscopio.

	Óptico	Electrónico de transmisión (MET)	Electrónico de barrido (MEB)
Radiación	**Luz** visible	**Haz de electrones** (en el vacío)	

	Óptico	Electrónico de transmisión (MET)	Electrónico de barrido (MEB)
Lentes	De vidrio: **ocular** (junto al ojo) y **objetivo** (junto a la muestra)	Electromagnéticas (bobinas)	
Límite de resolución	**≈ 0,2 µm**	del orden de 1 nm o menos	algunos nm
Aumentos	hasta unos 1000-1500	cientos de miles o más	
Imagen	En color (con tinciones)	En blanco y negro, **plana**: el **interior** (ultraestructura) de cortes ultrafinos	En blanco y negro, **tridimensional** de la **superficie**
Muestras	**Vivas** o fijadas y teñidas	Solo **muertas** (fijadas, deshidratadas; el vacío las destruiría)	
Qué se ve	Células, núcleo, cloroplastos, bacterias teñidas	Orgánulos, membranas, ribosomas, virus	Superficie de células, microvellosidades, granos de polen

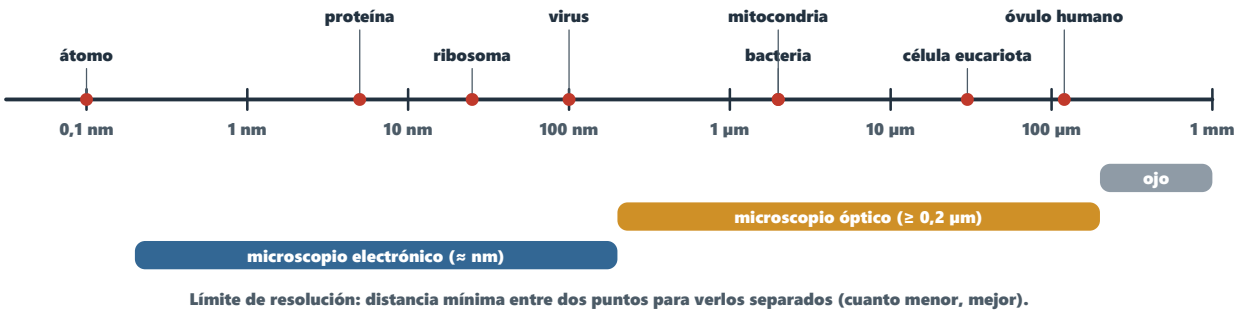


Figura 2. Tamaños y qué instrumento permite verlos.

ASÍ LO PREGUNTAN (2024)

¿Qué microscopio usarías para contar glóbulos rojos? → **Óptico**. ¿Para una tinción de bacterias? → **Óptico**. ¿Para ver ribosomas? → **Electrónico**.

LEER UNA IMAGEN DE MICROSCOPÍA

- **¿Con qué microscopio?** Imagen en **color** (tinciones), células enteras y pocos detalles internos → **óptico**. Imagen en **grises**, de un **corte** plano con membranas, crestas, ribosomas o cromatina → **MET**. Imagen en grises con **relieve** (aspecto tridimensional) de la **superficie** → **MEB**. Mira también la **barra de escala**: si mide nanómetros, es electrónica.
- **¿Qué tipo de célula?** Sin núcleo, de 1-10 µm, con pared y quizá flagelo → **bacteria**. Con núcleo, **pared** gruesa, **gran vacuola** central y **cloroplastos** → **vegetal**. Con núcleo, sin pared, con lisosomas, centriolos o microvellosidades → **animal**.
- **¿Qué orgánulo?** Doble membrana con crestas → mitocondria; doble membrana con tilacoides apilados → cloroplasto; sacos aplanados con puntitos → RER; pila curvada de cisternas → Golgi; doble membrana con poros → envoltura nuclear.

Preparación de muestras (sin detalle): para el óptico se fija, se corta en láminas finas (o se hace un frotis) y se **tiñe**; para el MET, cortes **ultrafinos** contrastados con metales pesados; para el MEB, la muestra entera se recubre con una fina capa de metal.

4 La membrana plasmática

Envoltura continua que **delimita la célula** y separa el medio interno del externo. Solo se ve con el microscopio electrónico (unos 7,5-10 nm de grosor). Todas las membranas celulares (plasmática y de los orgánulos) tienen la misma organización.

Composición

- **Lípidos**: **fosfolípidos** (anfipáticos) formando una **bicapa lipídica**, con las cabezas hidrófilas hacia el agua y las colas hidrófobas enfrentadas; **colesterol** intercalado (en animales); **glucolípidos** en la cara externa.
- **Proteínas**: **integrales o transmembrana** (atraviesan la bicapa) y **periféricas** (adosadas a una cara). Determinan la mayoría de las funciones: transporte, receptores, enzimas, reconocimiento.
- **Glúcidos**: oligosacáridos unidos a lípidos y proteínas (**glucolípidos y glucoproteínas**), solo en la **cara externa**. Forman el **glucocáliz**. Proporción aproximada (variable): 40 % lípidos, 55 % proteínas, 5 % glúcidos.

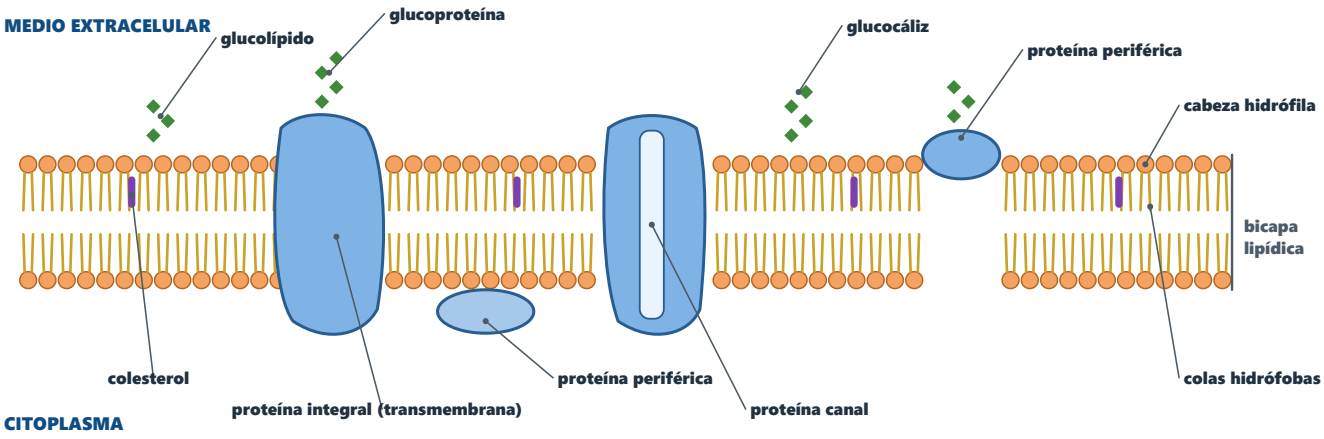


Figura 3. Modelo del mosaico fluido (Singer y Nicolson, 1972).

Modelo del mosaico fluido

- **Mosaico**: las proteínas están embebidas en la bicapa como las piezas de un mosaico.
- **Fluido**: lípidos y proteínas **se desplazan lateralmente**; la membrana no es rígida, puede repararse, fusionarse y formar vesículas.
- **Asimétrico**: las dos caras son distintas (glúcidos solo en la externa).
- Es un **modelo universal**: válido para **todos los tipos celulares** y **todas las membranas**.

¿QUÉ CAMBIA LA FLUIDEZ?

- **Más ácidos grasos insaturados** (dobles enlaces) → los «codos» separan las colas → **más fluidez** (PAU 2024).
- Colas más cortas y más temperatura → más fluidez.
- **Colesterol**: estabiliza; reduce la fluidez con calor y evita que la membrana se «congele» con frío.

Funciones

- **Barrera** que mantiene el **medio interno** y **permeabilidad selectiva** (controla el intercambio de sustancias).
- **Reconocimiento celular** (glucocáliz: grupos sanguíneos, sistema inmunitario) y **adhesión** entre células.
- **Comunicación**: **receptores** que captan señales (hormonas, neurotransmisores) y las transmiten al interior.

5 Difusión, ósmosis y diálisis

	Qué pasa	Membrana	Sentido
Difusión	**Solutos** (moléculas o iones)	No hace falta (si la hay, debe dejarlos pasar)	De la disolución **más concentrada a la más diluida**
Ósmosis	El **disolvente (agua)**	**Semipermeable** (deja pasar el agua, no los solutos)	De la **más diluida (hipotónica) a la más concentrada (hipertónica)**
Diálisis	Agua y **solutos pequeños**; las **macromoléculas quedan retenidas**	Semipermeable con poros de un tamaño	Los solutos pequeños, a favor de su gradiente

La diálisis es el fundamento de la hemodiálisis: la sangre pasa junto a una membrana que deja salir la urea y las sales sobrantes pero retiene las proteínas y las células.

Las células en medios de distinta concentración

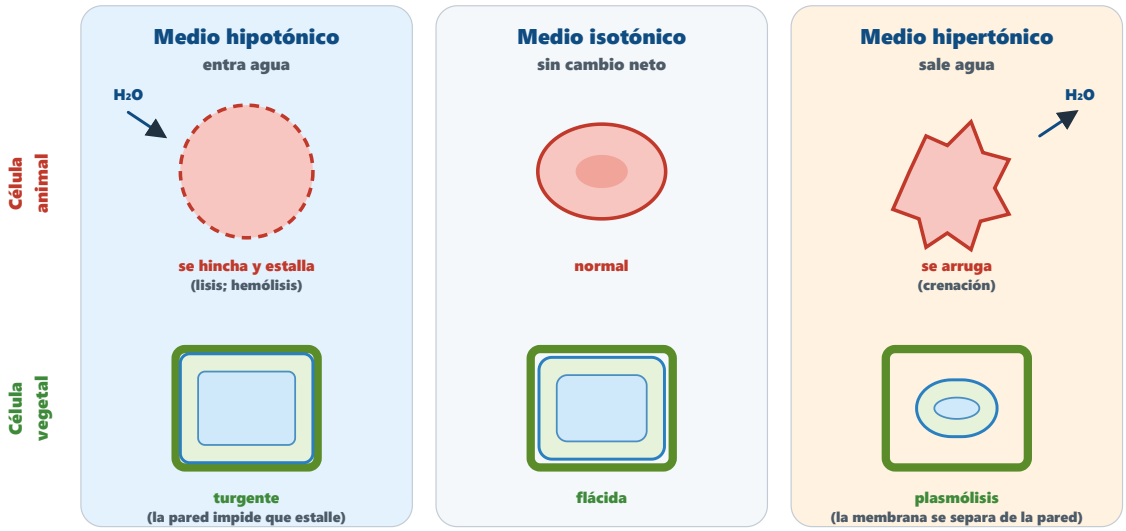


Figura 4. Efectos de la ósmosis en células animales y vegetales.

Medio	Agua	Célula animal	Célula vegetal
Hipotónico	**Entra**	Se hincha y puede estallar (**lisis**; en glóbulos rojos, hemólisis)	**Turgente**: no estalla, **la protege la pared celular**
Isotónico	Sin intercambio neto	El **volumen no cambia**	
Hipertónico	**Sale**	**Se deshidrata y se encoge** (crenación)	**Plasmólisis**: la membrana **se separa de la pared**

SITUACIONES COTIDIANAS QUE CAEN

- Lechuga en agua → **medio hipotónico, entra agua por ósmosis**: turgente. Lechuga aliñada con sal → **hipertónico, sale agua**: se arruga.
- Pasas en agua → recuperan su tamaño porque **entra agua por ósmosis** (tienen **más concentración de azúcar en el interior**). Se secan para conservarlas: la **escasez de agua impide la proliferación de microorganismos**.
- Plantas de suelos salinos → necesitan un **medio interno hipertónico** respecto al suelo para que **entre agua por ósmosis**.
- Suero fisiológico (0,9 % NaCl) → isotónico con la sangre.

6 Transporte a través de la membrana

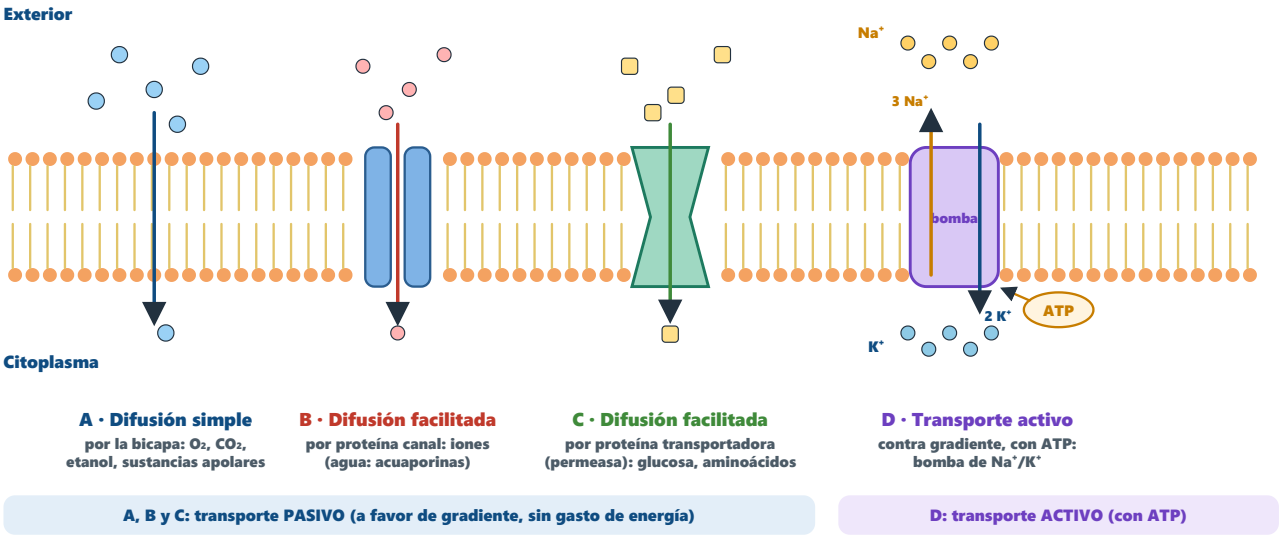


Figura 5. Mecanismos de transporte de moléculas pequeñas (como en la pregunta de 2016).

Transporte pasivo (a favor de gradiente, sin gasto de energía)

- **Difusión simple**: **a través de la bicapa**, sin transportadores. Pasan moléculas **pequeñas apolares** o liposolubles (**O_2, CO_2, etanol**, hormonas esteroideas) y, en pequeña cantidad, agua.
- **Difusión facilitada**: **mediada por proteínas**:
  - **Proteínas canal**: forman un poro por el que pasan **iones** (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Cl^-); muchos se abren o cierran por voltaje o por la unión de una molécula. Las acuaporinas son canales de agua.
  - **Proteínas transportadoras** (permeasas): se unen a la molécula y cambian de forma para pasarla al otro lado: **glucosa, aminoácidos**.

Transporte activo (contra gradiente, con gasto de energía)

Lo realizan **proteínas transportadoras** (bombas) que gastan **ATP** para mover sustancias **en contra de su gradiente**. Ejemplo: la **bomba de Na^+/K^+**, que saca 3 Na^+ y mete 2 K^+ por cada ATP; mantiene la **composición iónica** de la célula y el potencial de membrana.

RAZONAR LOS «QUÉ PASARÍA SI…» (MUY FRECUENTE)

- **Sin ATP** (se inhibe la cadena respiratoria): difusión simple y facilitada **no se afectan** porque **no requieren energía**; el **transporte activo no se realiza** (la bomba Na^+/K^+ se para).
- **A 60 °C**: se **desnaturalizan las proteínas transportadoras**: no hay difusión facilitada ni transporte activo, **sí difusión simple**.
- ¿Por qué los esteroides atraviesan la membrana sin transportador? → Son **lípidos** y **atraviesan la bicapa**. Iones, glúcidos y proteínas **tienen carga o son polares** y necesitan **transportadores específicos**.
- ¿Por qué cada orgánulo tiene una composición distinta a la del citosol? → Sus membranas tienen **permeabilidad selectiva**.

Transporte de macromoléculas: endocitosis y exocitosis

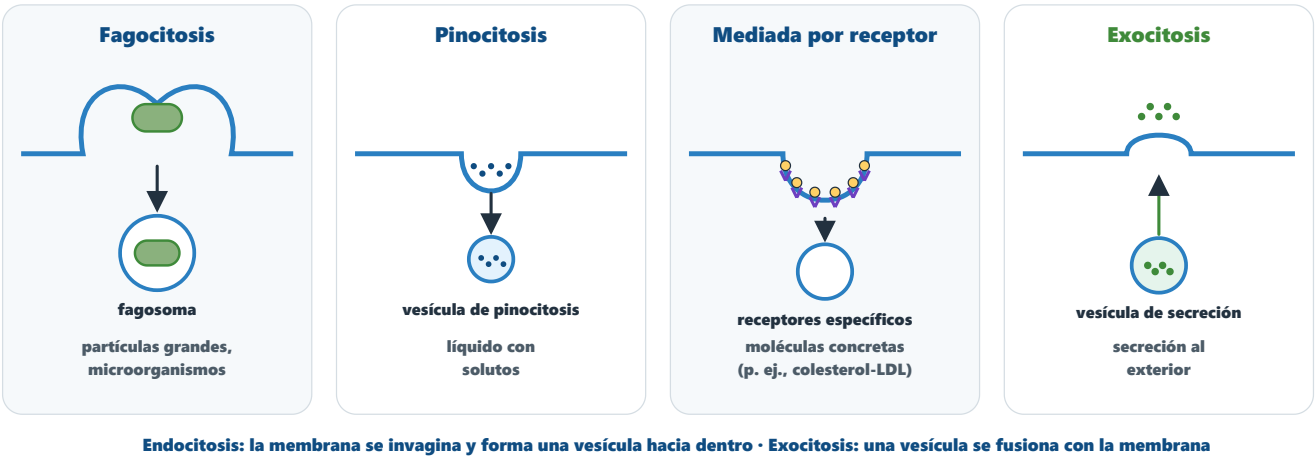


Figura 6. Transporte en vesículas.

- **Endocitosis**: la membrana se invagina y engloba el material en una **vesícula**:
  - **Fagocitosis**: partículas grandes o microorganismos, mediante pseudópodos (macrófagos, neutrófilos, amebas). Forma un **fagosoma**.
  - **Pinocitosis**: líquido con solutos disueltos, en pequeñas vesículas.
  - **Mediada por receptor**: moléculas concretas que se unen a receptores específicos (por ejemplo, el colesterol unido a las LDL).
- **Exocitosis**: una vesícula se **fusiona con la membrana** y vierte su contenido al exterior (secreción de hormonas, enzimas digestivas, neurotransmisores). Además, renueva la membrana.

7 Pared celular y matriz extracelular

Pared celular vegetal

- Cubierta **rígida** por fuera de la membrana. Su componente principal es la **celulosa**, con hemicelulosa y pectinas.
- Estructura: **lámina media** (pectinas, une células vecinas), **pared primaria** (fina, flexible, en células en crecimiento) y **pared secundaria** (gruesa, rígida, con **lignina**; aparece cuando la célula deja de crecer).
- **Plasmodesmos**: conductos que atraviesan la pared y comunican el citoplasma de células vecinas.
- Funciones: **protección**, **esquelética** (forma y rigidez, mantiene la planta erguida), resistencia a la **presión osmótica** (impide que la célula estalle), unión entre células y barrera frente a patógenos.

VENTAJA Y LIMITACIÓN (PAU 2011)

La pared protege y evita la lisis en medio hipotónico, pero **impide el movimiento** y los **cambios de forma** de la célula, y la célula vegetal no puede hacer fagocitosis (por eso no hay células vegetales que se desplacen o fagociten).

Matriz extracelular y glucocáliz (células animales)

Las células animales carecen de pared. Están rodeadas por la **matriz extracelular**: red de **proteínas fibrosas** (colágeno, elastina) en un gel de **polisacáridos** hidratados; muy abundante en el tejido conjuntivo (cartílago, hueso). Da soporte, une las células y permite la difusión de sustancias. El **glucocáliz** son los glúcidos de la cara externa de la membrana.

8 Citosol, citoesqueleto, centrosoma, cilios y flagelos

El **citosol** (hialoplasma) es el medio acuoso del citoplasma (unos 85 % de agua) con proteínas, sales, ARN... Es el lugar de muchas reacciones: **glucólisis**, síntesis de proteínas en ribosomas libres, fermentaciones, síntesis de ácidos grasos.

Citoesqueleto

Red de **filamentos proteicos** del citoplasma que mantiene la forma, permite el movimiento y organiza los orgánulos.

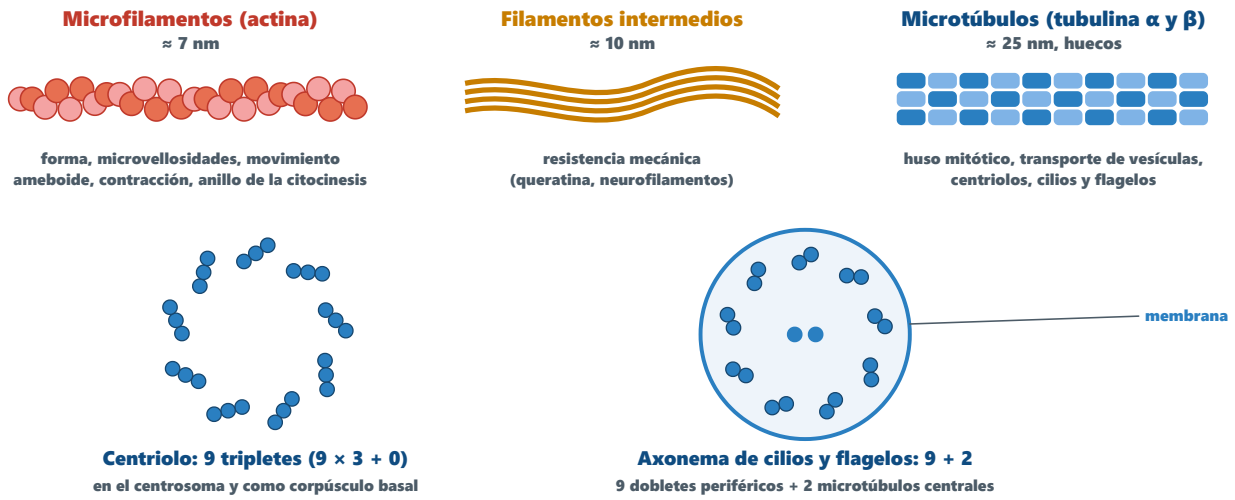


Figura 7. Componentes del citoesqueleto y estructuras formadas por microtúbulos.

Componente	Estructura	Funciones
Microfilamentos (filamentos de actina)	≈ 7 nm; **dos cadenas de actina enrolladas helicoidalmente**	**Forma celular**, microvellosidades, **movimiento ameboide** (pseudópodos, fagocitosis), **contracción muscular** (con miosina), **anillo contráctil de la citocinesis**
Filamentos intermedios	≈ 10 nm; proteínas fibrosas (queratina, neurofilamentos)	Resistencia mecánica
Microtúbulos	≈ 25 nm; **cilindros huecos** de **tubulina** (α y β)	**Huso mitótico**, transporte de vesículas y orgánulos, forma; forman **centriolos, cilios y flagelos**

Centrosoma

Solo en **células animales**, junto al núcleo. Formado por **dos centriolos perpendiculares** (diplosoma), cada uno con **9 tripletes de microtúbulos** (9 × 3 + 0), rodeados de **material pericentriolar** del que salen microtúbulos (áster). Es el **centro organizador de microtúbulos**: forma el **huso** en la división. Se **duplica en la fase S**. Las plantas no tienen centriolos, pero sí centros organizadores de microtúbulos.

Cilios y flagelos

- Prolongaciones móviles de la membrana. **Cilios**: cortos y numerosos. **Flagelos**: largos y escasos.
- **Axonema**: **9 dobletes** periféricos + **2 microtúbulos centrales** (9 + 2), rodeado de membrana. En la base, el **corpúsculo basal**, con estructura de centriolo (9 × 3 + 0).
- Funciones: desplazar la célula (espermatozoide, protozoos) o mover el líquido de su superficie (**cilios de la tráquea**, que **mueven el moco que retiene el polvo**; trompas de Falopio).

RAZONAMIENTOS CON MICROTÚBULOS

- **Colchicina** (impide la polimerización): **no se forma el huso** y no hay división; también **afecta a cilios y flagelos**; **no** afecta a las bacterias, que se dividen **sin huso**.
- **Síndrome de Kartagener** (cilios defectuosos): el **flagelo del espermatozoide tiene la misma estructura** y pierde movilidad → **infertilidad masculina**.
- *Chlamydomonas* regenera sus flagelos salvo con un inhibidor de la síntesis de proteínas: los microtúbulos son de **tubulina**, una **proteína**.

9 Ribosomas

Orgánulos **sin membrana**, formados por **ARN ribosómico y proteínas**, con **dos subunidades** que se unen al traducir. Función: **síntesis de proteínas**. Están en todas las células (salvo en los glóbulos rojos maduros de mamífero, que pierden sus orgánulos). Las subunidades de los ribosomas eucariotas se ensamblan en el **nucléolo**.

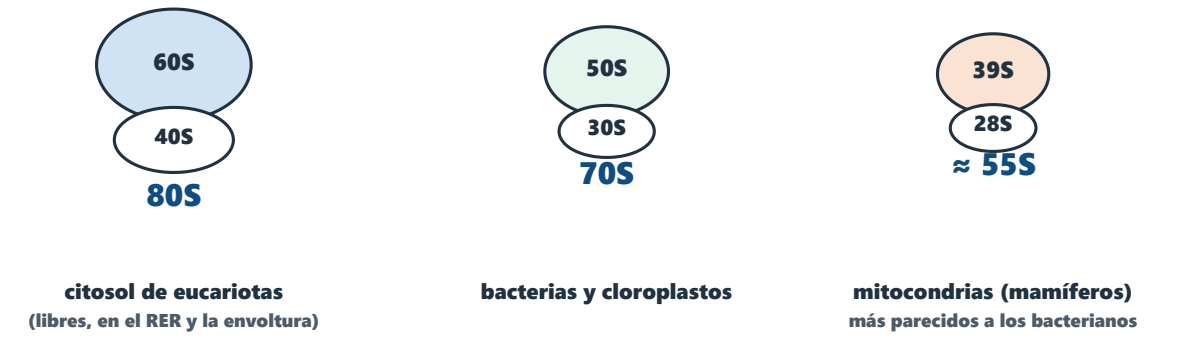


Figura 8. Tipos de ribosomas.

Tipo	Subunidades	Localización
80S	**60S + 40S**	Eucariotas: **libres en el citosol** (o en polirribosomas), **adosados al RER** y a la **cara externa de la envoltura nuclear**
70S	**50S + 30S**	Procariotas y **estroma de los cloroplastos**
Mitocondriales (≈ 55S en mamíferos)	39S + 28S	**Matriz mitocondrial**; los criterios antiguos los clasifican como **70S** y, como los bacterianos, son sensibles a muchos antibióticos

INHIBIDOR DE RIBOSOMAS 70S EN CÉLULAS EUCARIOTAS (PAU 2018, 2024)

- ¿Sintetizan proteínas? → **Sí**: sus ribosomas citoplasmáticos son **80S**. (Los criterios admiten «no» si se razona que, al fallar la mitocondria, falta ATP.)
- ¿Respiran? → **No**: los **ribosomas mitocondriales** se ven afectados y la mitocondria deja de fabricar sus proteínas.
- ¿Fotosintetizan las vegetales? → **No**: los ribosomas de los cloroplastos también son 70S.
- Por eso algunos antibióticos que bloquean los ribosomas bacterianos (como el cloranfenicol) tienen efectos secundarios en nuestras células.

Sensibilidad a antibióticos (ejemplos)	80S citosólicos	Mitocondriales (≈55S)	70S de plastos y bacterias
Estreptomicina, tetraciclina, cloranfenicol (frenan la traducción bacteriana)	**No** les afectan	Les afectan en parte (efectos secundarios)	**Sí** les afectan
Cicloheximida (inhibidor de laboratorio)	Sí	No	No

Esta distinta sensibilidad es la base de que los antibióticos ataquen a las bacterias sin dañar (o dañando poco) nuestras células, y es otra prueba del parentesco entre mitocondrias, cloroplastos y bacterias.

La unidad S (Svedberg) mide la velocidad de sedimentación al centrifugar y depende de la masa y la forma: por eso los valores no se suman (60S + 40S = 80S).

10 Sistema de endomembranas

Conjunto de orgánulos de **membrana simple** comunicados por vesículas: envoltura nuclear, retículo endoplasmático, complejo de Golgi, lisosomas y vacuolas. Permiten la **compartimentación**: cada compartimento tiene su propio contenido y sus propias reacciones.

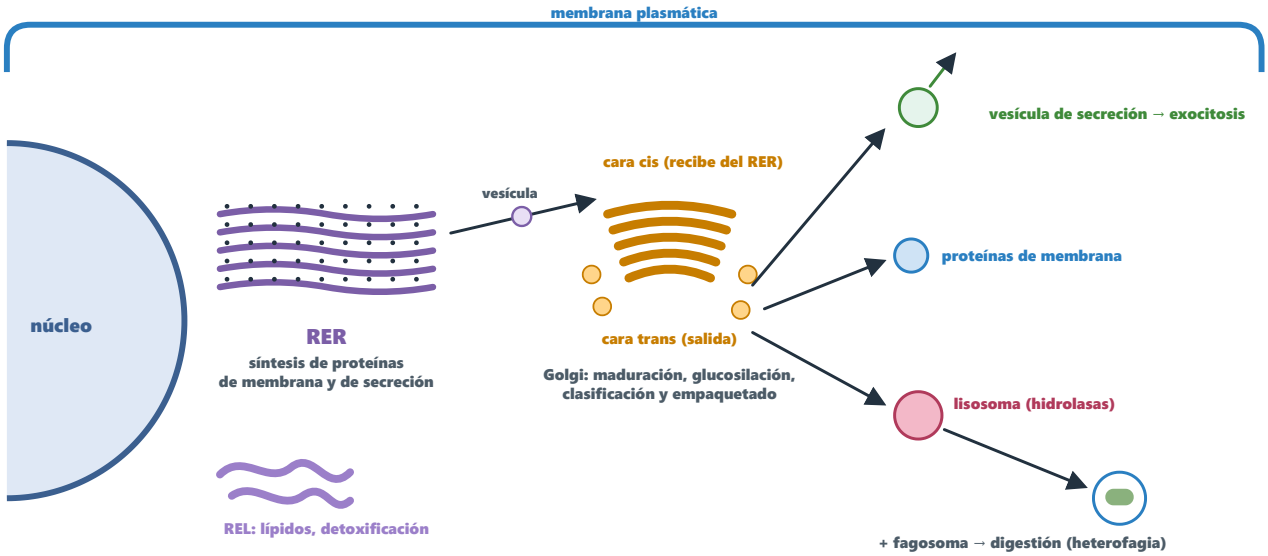


Figura 9. Ruta de las proteínas en el sistema de endomembranas.

Retículo endoplasmático

	RER (rugoso)	REL (liso)
Estructura	**Sacos aplanados** (cisternas) con **ribosomas** en la cara citosólica; continuo con la envoltura nuclear	**Túbulos** sin ribosomas, continuos con el RER
Funciones	**Síntesis de proteínas** de membrana, de secreción y de los lisosomas; **glucosilación** inicial; plegamiento	**Síntesis de lípidos** (fosfolípidos, colesterol, hormonas esteroideas); **detoxificación** (fármacos, alcohol); **almacén de Ca^{2+}** (contracción muscular); liberación de glucosa en el hígado
Abunda en	Células secretoras de proteínas: páncreas, células plasmáticas	Hígado; células que fabrican esteroides (gónadas, suprarrenales); músculo

Complejo de Golgi

- Estructura: uno o varios **dictiosomas**, pilas de **cisternas membranosas** aplanadas, con vesículas. Polarizado: **cara cis** (de formación), que **recibe las vesículas del RER**, y **cara trans** (de maduración), donde se forman las **vesículas de secreción**.
- Funciones: **maduración** y **glucosilación de lípidos y proteínas**; **clasificación y embalaje de productos de secreción**; **formación de lisosomas**; reciclaje de membrana; síntesis de polisacáridos de la **pared celular vegetal** (y formación del **fragmoplasto** en la citocinesis vegetal); formación del **acrosoma** del espermatozoide.

RUTA DE SECRECIÓN DE UNA PROTEÍNA (LIPASA PANCREÁTICA, MUCINAS, INSULINA…)

Ribosomas → RER → aparato de Golgi → vesículas de secreción → membrana plasmática (**exocitosis**). En el **RER se sintetizan y modifican las proteínas**, que viajan en **vesículas de transferencia** al Golgi, donde **maduran y se distribuyen**. Las células secretoras tienen muy desarrollados el **RER** y el **Golgi**.

GOLGI BLOQUEADO (PAU 2013)

Una glándula con el Golgi inhibido **sí sintetiza** su hormona (se fabrica en el **RER**) pero **no la secreta**. Una célula animal **sí se divide** (citocinesis por **estrangulamiento**), pero una vegetal **no**, porque el **fragmoplasto** se forma con **vesículas del Golgi**.

Lisosomas

- **Vesículas con enzimas hidrolíticas** (hidrolasas ácidas) que funcionan a pH ácido (≈ 5). Proceden del **complejo de Golgi**.
- Función: **digestión intracelular**.
  - **Heterofagia**: digestión de material del exterior; el lisosoma se fusiona con un **fagosoma** o vesícula de endocitosis.
  - **Autofagia**: digestión de componentes de la propia célula (orgánulos viejos) en un **autofagosoma**.
- Abundan en **glóbulos blancos** (macrófagos, neutrófilos), que **digieren las sustancias extrañas**.

Vacuolas

Vesículas grandes rodeadas de membrana (**tonoplasto** en vegetales). En las células vegetales hay una o pocas muy grandes: mantienen la **turgencia**, almacenan agua, sales, pigmentos, reservas y productos de desecho (y también tienen enzimas digestivas, como los lisosomas). En animales son pequeñas.

Peroxisomas

Vesículas de membrana simple con enzimas **oxidasas** y **catalasa**: las oxidasas oxidan diversas sustancias (ácidos grasos de cadena muy larga, sustancias tóxicas) produciendo agua oxigenada, que la **catalasa** descompone en agua y O_2. Abundan en **hígado y riñón** (**detoxificación**). En las semillas, los **glioxisomas** transforman los lípidos de reserva en glúcidos. No forman parte del sistema de endomembranas en sentido estricto.

11 Mitocondrias, cloroplastos y endosimbiosis

Mitocondria

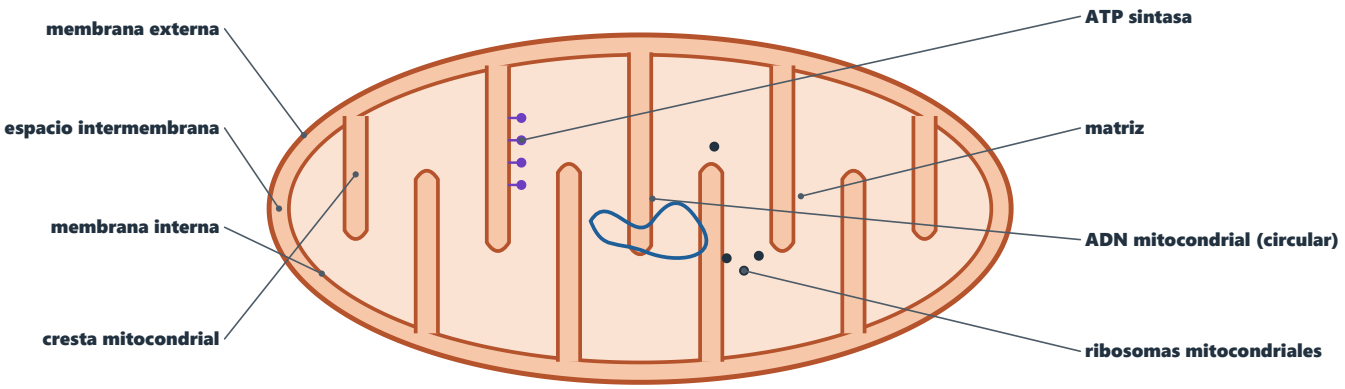


Figura 10. Estructura de la mitocondria.

- Orgánulo de **doble membrana**, en el citoplasma de casi todas las células eucariotas, animales y vegetales. Se dividen por sí mismas.
- Estructura: **membrana externa** (muy permeable), **espacio intermembrana**, **membrana interna** plegada en **crestas** (con la **cadena respiratoria** y la **ATP sintasa**) y **matriz**, con **ADN mitocondrial** circular, **ribosomas mitocondriales** y enzimas.
- Función: **respiración celular**, obtener ATP oxidando materia orgánica:
  - En la **matriz**: **ciclo de Krebs**, **β-oxidación** de los ácidos grasos, síntesis de proteínas y replicación del ADN mitocondrial.
  - En la **membrana interna (crestas)**: **cadena de transporte de electrones** y **fosforilación oxidativa**.
- Abundan en células que gastan mucha energía: **músculo cardiaco** (contracción), **espermatozoides** (movimiento del flagelo), neuronas.

Cloroplasto

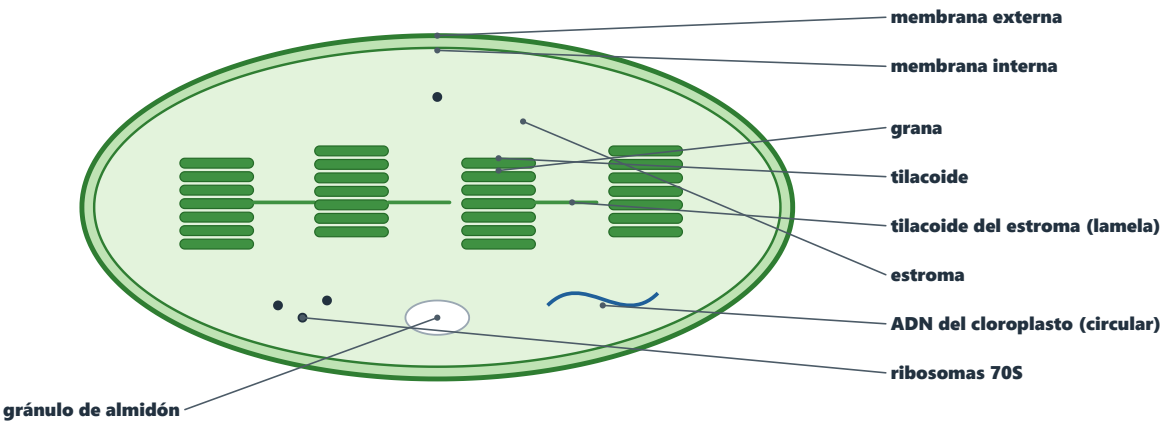


Figura 11. Estructura del cloroplasto.

- Orgánulo de **doble membrana**, exclusivo de células vegetales y algas (es un tipo de plasto).
- Estructura: **membrana externa**, **membrana interna**, **estroma** (con **ADN** circular, **ribosomas 70S**, enzimas y gránulos de almidón) y **tilacoides**, sacos membranosos con los pigmentos (clorofilas, carotenos), apilados en **grana** y unidos por tilacoides del estroma.
- Función: **fotosíntesis**. En la **membrana de los tilacoides**, la fase luminosa (captación de la luz, fotólisis del agua, transporte de electrones, síntesis de ATP y NADPH); en el **estroma**, el **ciclo de Calvin** (fijación del CO_2). También sintetizan ácidos grasos y almidón.
- Otros plastos: cromoplastos (pigmentos de flores y frutos) y amiloplastos (almacenan almidón, como en la patata).

Teoría endosimbiótica

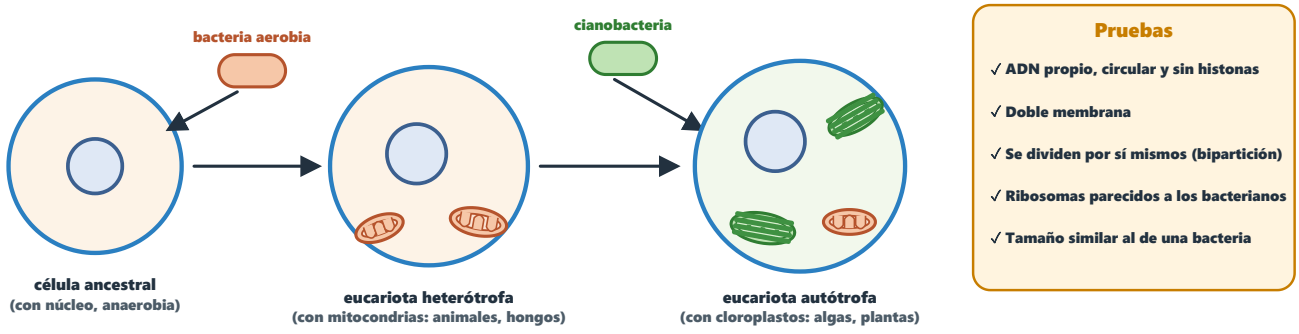


Figura 12. Origen endosimbiótico de mitocondrias y cloroplastos (Lynn Margulis, 1967).

Las **mitocondrias proceden de bacterias aerobias** y los **cloroplastos de bacterias fotosintéticas** (cianobacterias) que fueron **englobadas por una célula ancestral** y establecieron con ella una **relación simbiótica**, hasta convertirse en orgánulos.

Pruebas (basta con dos): **ADN propio**, **circular** y sin histonas, como el bacteriano; **ribosomas 70S** en los cloroplastos y ribosomas mitocondriales (≈55S en mamíferos), ambos con similitudes con los bacterianos y sensibles

a antibióticos antibacterianos; **doble membrana** (la interna sería la de la bacteria); **división independiente** por bipartición; tamaño parecido al de una bacteria.

12 El núcleo

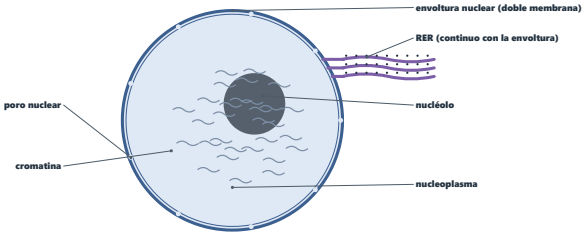


Figura 13. Núcleo interfásico.

Contiene la **información genética** y dirige la actividad celular. En interfase se distinguen:

- **Envoltura nuclear**: **doble membrana** continua con el RER, con **poros nucleares** que regulan el paso de moléculas (ARNm, subunidades ribosómicas, proteínas). Composición: **fosfolípidos, colesterol y proteínas**.
- **Nucleoplasma**: **agua, sales, nucleótidos y enzimas**; medio de las reacciones nucleares.
- **Cromatina**: **ADN y proteínas** (histonas); contiene la información genética. Eucromatina (activa) y heterocromatina (condensada, inactiva).
- **Nucléolo**: **ADN, ARN y proteínas**; **síntesis del ARN ribosómico** y montaje de las subunidades de los ribosomas.

RAZONAMIENTOS CON EL NÚCLEO

- Relación nucléolo-síntesis de proteínas: las proteínas se fabrican en **ribosomas**, cuyo **ARNr se sintetiza en el nucléolo**. Por eso las **células secretoras** tienen **más nucléolos** (o más grandes).
- *Acetabularia* cortada en dos: solo regenera la célula el fragmento **con el núcleo**, **portador de la información genética** (si además conserva ribosomas y mitocondrias).

El estudio detallado de la cromatina y del cromosoma está en los temas de genética molecular y de mitosis y meiosis.

13 La célula procariota

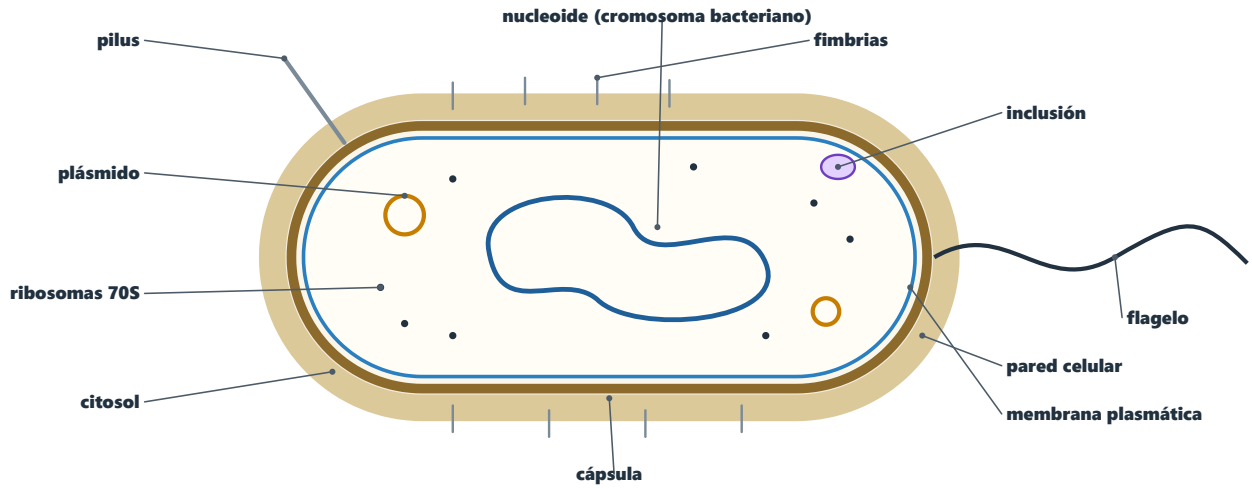


Figura 14. Componentes de una bacteria.

Componente	Estructura	Función
Cápsula	Capa externa de polisacáridos (no siempre presente)	**Protección** frente a la **fagocitosis** y la **desecación**; adherencia
Pared celular	Rígida, de **peptidoglucano** (mureína) gruesa en las Gram positivas; fina y con membrana externa en las Gram negativas	**Dar forma** y proteger de la lisis osmótica
Membrana plasmática	Bicapa lipídica con proteínas	**Paso selectivo**; en ella ocurren procesos como la **respiración** o la **fotosíntesis**
Citosol	Medio acuoso	Reacciones metabólicas
Cromosoma bacteriano (nucleoide)	Una molécula de ADN circular sin histonas	**Información genética**
Plásmidos	Pequeños ADN circulares extracromosómicos	**Información genética adicional** (resistencias a antibióticos...)
Ribosomas	**70S** (50S + 30S)	**Síntesis de proteínas**
Inclusiones	Gránulos de reserva (glucógeno, gotas de lípidos, polifosfatos...)	Almacén

Componente	Estructura	Función
Flagelos	Filamentos largos (de la proteína flagelina; no tienen la estructura 9 + 2 de los eucariotas)	**Movilidad**
Fimbrias	Filamentos cortos y numerosos	**Adhesión**
Pili (sexuales)	Filamentos más largos y escasos	Transferencia de ADN por **conjugación**

14 Modelos de organización celular

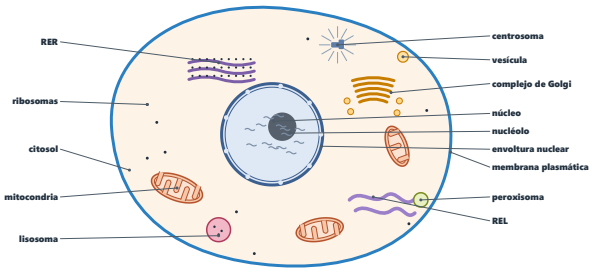


Figura 15. Célula eucariota animal.

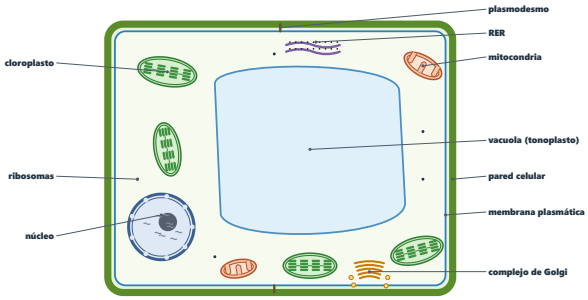


Figura 16. Célula eucariota vegetal.

	Procariota	Eucariota animal	Eucariota vegetal
Núcleo	**No**: ADN en el **nucleoide**	**Sí**, con envoltura nuclear	
Orgánulos membranosos	**No**	**Sí** (funciones compartimentadas)	
Ribosomas	**70S**	**80S** (y 70S/≈55S en orgánulos)	
Material genético	Un cromosoma circular sin histonas + plásmidos	Varios cromosomas lineales con histonas	
División	**Bipartición**	**Mitosis** (y meiosis)	
Tamaño	1-10 µm	10-100 µm	
Pared celular	Sí (peptidoglucano)	**No** (matriz extracelular, glucocáliz)	**Sí**, de **celulosa**
Cloroplastos	No	No	**Sí**

	Procariota	Eucariota animal	Eucariota vegetal
Vacuolas	—	Pequeñas y numerosas	**Una o pocas, grandes**
Centrosoma (centriolos)	No	**Sí**	**No**
Citocinesis	—	Por **estrangulamiento** (anillo contráctil)	Por **fragmoplasto** (vesículas del Golgi)
Nutrición	Autótrofa o heterótrofa	**Heterótrofa**	**Autótrofa**
Reservas	Inclusiones	Glucógeno	Almidón

DEDUCIR LA NUTRICIÓN (MODELO 2026)

- Con **cloroplastos** → **autótrofa** (fotosíntesis).
- Sin cloroplastos y eucariota → **heterótrofa**: no puede fabricar materia orgánica a partir de inorgánica.
- Procariota sin más datos → **no se puede deducir**: hay bacterias autótrofas y heterótrofas.
- Una célula vegetal también necesita **mitocondrias**: la energía de los cloroplastos se invierte en **fabricar materia orgánica**; para obtener **ATP** la degrada en la respiración celular.

15 Orgánulos y tipos celulares

La abundancia de cada orgánulo refleja la función de la célula:

Célula	Orgánulo abundante	Por qué
Páncreas, células plasmáticas	**Ribosomas**, RER, Golgi	Fabrican y secretan **proteínas** (enzimas digestivas, insulina, anticuerpos)
Músculo cardiaco, espermatozoides	**Mitocondrias**	Necesitan **mucho ATP** (contracción, movimiento)
Glóbulos blancos (macrófagos)	**Lisosomas**	**Digieren** microorganismos y sustancias extrañas
Hepatocitos	REL y peroxisomas	Detoxificación, síntesis de lípidos
Células de las gónadas y suprarrenales	REL	Síntesis de hormonas esteroideas
Epitelio de la tráquea	**Cilios**	**Mueven el moco** que retiene el polvo

Célula	Orgánulo abundante	Por qué
Células del parénquima de la hoja	Cloroplastos	Fotosíntesis
Epitelio intestinal	Microvellosidades (actina)	Aumentan la superficie de absorción

¿DÓNDE OCURRE CADA PROCESO? (PREGUNTA DE 2 PUNTOS)

Síntesis de ARNr → **nucléolo** · fosforilación oxidativa → **membrana mitocondrial interna** · digestión → **lisosomas** · síntesis de almidón → **cloroplastos** · ciclo de Krebs → **matriz mitocondrial** · transporte activo → **membranas** · transcripción → **núcleo** (y mitocondrias, cloroplastos) · traducción → **ribosomas** · fase luminosa → **membrana tilacoidal** · glucólisis → **citosol**.

16 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo | 2 puntos | Competencial

Sara y Fran observan tres células: A tiene pared celular, cloroplastos, mitocondrias y núcleo delimitado; B no tiene núcleo delimitado ni orgánulos membranosos, pero sí ribosomas y pared; C tiene núcleo y mitocondrias, pero no pared ni cloroplastos. a) Tipo de organización de A, B y C [0,3]. b) Tipo de nutrición de cada una, razonado [0,6]. En un organismo con células tipo C observan: 1) un tejido formado por numerosas células; 2) el consumo de oxígeno y la producción de energía dependen de la actividad de esas células; 3) tras una lesión, el tejido se regenera por división de otras células. c) Relacione cada observación con un principio de la teoría celular [0,6]. d) ¿Por qué A necesita mitocondrias si tiene cloroplastos? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

a) A: **eucariota vegetal**; B: **procariota**; C: **eucariota animal**.

b) A tiene **cloroplastos**, hace la **fotosíntesis**: **autótrofa**. B: con los datos disponibles **no se puede deducir**. C **carece de cloroplastos** y no puede fabricar materia orgánica a partir de inorgánica: **heterótrofa**.

c) 1: la célula es la **unidad estructural**; 2: la **unidad funcional** (fisiológica); 3: la **unidad reproductora** (de origen).

d) La energía captada por los cloroplastos **se invierte en producir materia orgánica**; para obtener **ATP** y realizar sus funciones la célula necesita las **mitocondrias**, que degradan esa materia orgánica.

PAU 2016 · Junio · 2 puntos

Exponga cuatro principios de la teoría celular [1]. Indique cinco diferencias entre las células procarióticas y eucarióticas [1].

▼ Ver respuesta modelo

> La célula es la **unidad anatómica**, **fisiológica**, **de origen** (toda célula procede de otra) y **genética** de los seres vivos.
>
> Diferencias: presencia o no de **núcleo**, de **orgánulos membranosos**, **tamaño de los ribosomas** (70S/80S), **organización del material genético**, división por **mitosis o bipartición**.

PAU 2024 · Reserva A · 2 puntos

a) Defina poder de resolución [0,5]. b) Fuente de radiación del microscopio óptico y del electrónico [0,5]. c) ¿Cómo se llama la lente cercana al ojo? [0,2] d) ¿Y la próxima a la muestra? [0,2] ¿Qué microscopio usaría para: e) contar glóbulos rojos [0,2]; f) ver una tinción de bacterias [0,2]; g) observar ribosomas [0,2]?

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Distancia más corta entre dos puntos a la que se distinguen como separados** (propiamente es el límite de resolución; el poder de resolución es la capacidad de distinguirlos). b) Óptico: **luz**; electrónico: **haz de electrones**. c) **Ocular**. d) **Objetivo**. e) **Óptico**. f) **Óptico**. g) **Electrónico**.

PAU 2010 (y 2014) · 2 puntos

Describa la estructura y composición química de la membrana plasmática [1]. ¿A qué tipos celulares y membranas es aplicable el modelo de mosaico fluido? [0,4] Nombre tres funciones de la membrana [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> **Bicapa lipídica** (fosfolípidos, colesterol) con **proteínas periféricas y transmembranales** y **glúcidos en la capa externa**. Es un **modelo universal**: **todos los tipos celulares** y **todos los tipos de membrana**. Funciones: **permeabilidad selectiva**, mantenimiento del **medio interno**, **intercambio de sustancias**, **reconocimiento celular**.

PAU 2016 · Junio · 1 punto

Al fusionar una célula de ratón con una de oveja, al principio las proteínas de membrana de cada una ocupan una mitad de la célula fusionada; con el tiempo aparecen mezcladas. Explíquelo [1].

▼ Ver respuesta modelo

> El **modelo de mosaico fluido**: las proteínas **se desplazan lateralmente** en la membrana.

PAU 2024 · Suplente A · 1 punto

Un medicamento aumenta mucho el número de dobles enlaces de los ácidos grasos de las membranas. ¿Qué efecto puede tener? [1]

▼ Ver respuesta modelo

> Más dobles enlaces supone **más ácidos grasos insaturados**, que **aumentan la fluidez de la membrana** (los codos de los dobles enlaces separan las colas).

PAU 2016 · Junio · 2 puntos · Con imagen

Un esquema muestra cuatro procesos de transporte (A: difusión por la bicapa; B: por canal; C: por transportadora; D: bomba con ATP). a) ¿Qué representa? Identifique la bicapa, los fosfolípidos y las proteínas; agrupe los procesos según sus requerimientos energéticos [1]. b) ¿Por cuál pasan CO_2, O_2 y H_2O? ¿Cómo se llaman B y C? Ponga un ejemplo de D. ¿Podría la célula funcionar solo con A, B y C? [1]

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Transporte a través de membrana**; 1: **bicapa lipídica**; 2: **fosfolípidos**; 3: **proteínas**. **Transporte pasivo (A, B y C)** y **transporte activo (D)**.
>
> b) Por **A: difusión simple**. B y C: **difusión facilitada** (por canal y por transportadora). D: **bomba de Na^+-K^+**, **contra gradiente** y **con ATP**. **No**: el transporte activo es necesario para **mantener la composición iónica** e **importar solutos contra gradiente**.

PAU 2022 · Suplente julio (y 2012) · 1 punto

¿Cómo se afectarían la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo si: a) se inhibe la cadena transportadora de electrones [0,5]; b) se sube la temperatura a 60 °C [0,5]?

▼ Ver respuesta modelo

> a) Las difusiones **no se afectan** porque **no requieren energía**; el **transporte activo no se realiza** porque **necesita ATP**. b) El calor **desnaturaliza los transportadores (proteínas)**: no hay transporte activo ni difusión facilitada, pero **sí difusión simple**.

PAU 2018 · Suplente septiembre · 2 puntos

a) Diferencie difusión y ósmosis [0,8]. b) Explique el comportamiento de la célula según la concentración del medio [1,2].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Difusión: los **solutos** pasan de la disolución **más concentrada a la más diluida**. Ósmosis: pasa el **disolvente (agua)** de la **más diluida a la más concentrada** a través de una membrana semipermeable.
>
> b) **Isotónico**: el volumen **no cambia**. **Hipertónico**: **disminuye** porque **sale agua**. **Hipotónico**: **aumenta** porque **entra agua**.

PAU 2017 · Junio · 1 punto

a) ¿Tendría una célula animal el mismo comportamiento que una vegetal en una solución hipotónica? [0,5] b) ¿Y en una hipertónica? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) **No**: la animal sufre **lisis**; la vegetal está **protegida por la pared celular**. b) **Sí**, ambas pierden agua: la animal **se deshidrata y se encoge**; en la vegetal la membrana **se separa de la pared** (**plasmólisis**).

PAU 2015 · 1 punto

La lipasa pancreática es una glucoproteína secretada al intestino. Justifique el modo de transporte para salir de la célula [0,4] y el camino desde donde se sintetiza hasta su secreción [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> Es una **macromolécula**: sale por **exocitosis** en **vesículas de secreción**. Camino: **ribosomas → RER → aparato de Golgi → vesículas de secreción**.

PAU 2021 · Reserva junio · 1 punto · Con imagen

En una figura con orgánulos numerados: a) nombre 1, 2, 3 y 4 [0,4]; b) origen de 1 [0,2]; c) procesos tras la fusión de 1 con 2 y de 1 con 3 [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

> a) 1: **lisosoma**; 2: **fagosoma**; 3: **autofagosoma**; 4: **retículo endoplasmático**. b) El **complejo de Golgi**. c) 1 con 2: **heterofagia**; 1 con 3: **autofagia**.

PAU 2024 · Titular A · 2 puntos

a) Describa la estructura de los ribosomas de las células eucarióticas [0,8]. b) Composición [0,3]. c) Función [0,2]. d) Todas sus localizaciones [0,5]. e) ¿Qué ribosomas tienen los procariotas? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Citoplasmáticos: **dos subunidades**, **80S** (**60S y 40S**). Mitocondriales y plastidiales: dos subunidades, **70S** (**50S y 30S**) (los mitocondriales de mamífero son en realidad de unos 55S, como recogen las directrices). b) **ARN ribosómico y proteínas**. c) **Síntesis de proteínas**. d) **Libres en el citoplasma**, **adosados al RER**, **en la cara externa de la envoltura nuclear**, **matriz mitocondrial** y **estroma del cloroplasto**. e) **70S**.

PAU 2011 **2 puntos**

Dibuje una mitocondria [0,3] e indique siete componentes [0,7]. Cite dos procesos metabólicos que ocurran en ella [0,5]. Indique dos argumentos a favor de su origen endosimbiótico [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Dibujo como la figura 10. Componentes: **membrana externa**, **espacio intermembrana**, **membrana interna**, **crestas**, **ATP sintasa**, **ADN mitocondrial**, **ribosomas**, **matriz**. Procesos: **β-oxidación**, **ciclo de Krebs**, **transporte de electrones**, **fosforilación oxidativa**. Argumentos: **ADN propio**, **ribosomas 70S**, **doble membrana**, **división independiente**.

PAU 2022 · Suplente junio **1 punto**

La colchicina inhibe la polimerización de los microtúbulos. a) ¿Qué consecuencias tendría en la división de una célula eucariótica? [0,4] b) ¿Y en procariotas? [0,2] c) ¿Afectaría a cilios y flagelos? [0,4]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **No se forma el huso mitótico** y se impide la **división celular**. b) **No**: en su división **no se forma huso**. c) **Sí**: los **cilios y flagelos tienen microtúbulos**.

PAU 2022 · Reserva junio **2 puntos**

Indique la presencia (SÍ) o ausencia (NO) en células animales y vegetales de: ribosoma 80S, núcleo, mitocondria, membrana plasmática, cloroplasto, pared celular, almidón, centriolos, carotenos y dictiosomas [2].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Animal: ribosoma 80S **SÍ**, núcleo **SÍ**, mitocondria **SÍ**, membrana **SÍ**, cloroplasto **NO**, pared **NO**, almidón **NO**, centriolos **SÍ**, carotenos **NO**, dictiosomas **SÍ**.
>
> Vegetal: todos **SÍ** excepto **centriolos (NO)**.

PAU 2021 · Reserva junio (y 2017) **1 punto**

Las células del páncreas tienen muchos ribosomas y las del corazón, muchas mitocondrias. ¿A qué se debe? [1]

▼ **Ver respuesta modelo**

> El páncreas produce **enzimas y hormonas de naturaleza proteica**, que se fabrican en los **ribosomas**. El corazón necesita **mucho ATP para la contracción muscular**, que producen las **mitocondrias**.

PAU 2011 2 puntos

Dibuje una bacteria e identifique cinco componentes [0,75] con una función de cada uno [0,75]. Indique dos diferencias con una célula eucariótica [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> Dibujo como la figura 14 y cinco de: **cápsula** (**protección** frente a la fagocitosis y la desecación), **pared** (**dar forma**), **membrana** (**paso selectivo**, respiración o fotosíntesis), **flagelos** (**movilidad**), **fimbrias** (**adhesión**), **cromosoma** (**información genética**), **ribosomas** (**síntesis de proteínas**), **plásmidos** (**información genética adicional**).
>
> Diferencias: ausencia de **núcleo** y de **orgánulos membranosos**, división por **bipartición**, organización del material genético.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 1 punto Microscopía

En el laboratorio del instituto se observan células de epidermis de cebolla con el microscopio óptico y, después, una fotografía de microscopio electrónico de barrido de granos de polen. a) ¿Por qué con el microscopio del instituto no se ven las mitocondrias con detalle? [0,5] b) ¿Podría el MEB mostrar el interior de las células de cebolla vivas? Razone [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Por su límite de resolución (unos 0,2 µm): la mitocondria mide pocas micras y sus crestas y membranas están por debajo de lo que el microscopio óptico puede separar; hace falta el microscopio electrónico, que usa electrones, de longitud de onda mucho menor. b) No: el MEB da imágenes tridimensionales de la superficie, no del interior, y la muestra debe estar fijada, deshidratada y metalizada, porque se observa en el vacío; solo el óptico permite ver células vivas.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 1 punto Laboratorio

Se colocan tiras de epidermis de cebolla roja en agua destilada y en una disolución concentrada de sal, y se observan al microscopio. a) ¿Qué se verá en cada caso? [0,6] b) ¿Por qué las células en agua destilada no estallan? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

> a) En agua destilada (medio hipotónico) entra agua por ósmosis: las células quedan turgentes, con la vacuola coloreada ocupando todo el espacio. En sal (medio hipertónico) sale agua: la vacuola se reduce y la membrana se separa de la pared (plasmólisis). b) Porque la pared celular de celulosa es rígida y resiste la presión del agua que entra.

17 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. Cita los cuatro principios de la teoría celular. **Ver**

> Unidad estructural, fisiológica, reproductora (de origen) y genética.

2. ¿Qué microscopio permite ver células vivas? **Ver**

> El óptico.

3. ¿Qué diferencia la imagen del MET de la del MEB? **Ver**

> MET: interior, plana, de cortes ultrafinos. MEB: superficie, tridimensional.

4. ¿Qué significa «fluido» en el mosaico fluido? **Ver**

> Que lípidos y proteínas se desplazan lateralmente.

5. ¿Por qué pasa el O_2 sin transportador? **Ver**

> Es pequeño y apolar: atraviesa la bicapa por difusión simple.

6. Diferencia una proteína canal de una transportadora. **Ver**

> El canal forma un poro (iones); la transportadora se une a la molécula y cambia de forma (glucosa, aminoácidos).

7. ¿Qué le pasa a un glóbulo rojo en agua destilada? **Ver**

> Entra agua por ósmosis, se hincha y estalla (hemólisis).

8. ¿Qué es la plasmólisis? **Ver**

> La separación de la membrana de la pared en una célula vegetal que pierde agua en medio hipertónico.

9. ¿Qué orgánulos solo tiene la célula vegetal? ¿Y la animal? **Ver**

> Vegetal: pared, cloroplastos, gran vacuola. Animal: centrosoma con centriolos.

10. ¿Qué estructura tienen el axonema y el centriolo? **Ver**

> Axonema: 9 + 2 (dobletes). Centriolo: 9 × 3 + 0 (tripletes).

11. ¿Dónde están los ribosomas 70S en una célula vegetal? **Ver**

> En cloroplastos (y los mitocondriales, de tipo bacteriano).

12. Ruta de una proteína de secreción. **Ver**

> Ribosoma → RER → Golgi → vesícula de secreción → exocitosis.

13. ¿De dónde proceden los lisosomas? ¿Qué es la autofagia? **Ver**

> Del complejo de Golgi. La digestión de componentes de la propia célula.

14. ¿Dónde ocurren el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa? **Ver**

> En la matriz y en la membrana interna (crestas), respectivamente.

15. Cita dos pruebas de la endosimbiosis. **Ver**

> ADN circular propio, ribosomas de tipo bacteriano, doble membrana, división independiente.

16. ¿Qué fabrica el nucléolo? **Ver**

> El ARN ribosómico; ensambla las subunidades de los ribosomas.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.